

04 · Mapa completo del código

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.1.0**

Commit analizado: **2282a33**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de 04-code-map.md — los Markdown son la fuente unica.
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

Contenido de este documento

1. Vista general del repositorio
2. Directorios
3. Archivos raíz de `src/`
4. Módulos de servicio (`src/services/`)
5. Resumen cuantitativo de `src/`
6. Grafo de dependencias entre módulos
7. Archivos fuera de `src/`
8. Elementos obsoletos, duplicados o sin uso

Inventario jerárquico del repositorio: qué hay en cada carpeta, qué hace cada archivo, de qué depende, quién lo usa y qué estado tiene. Las cifras de líneas corresponden al commit analizado e incluyen los módulos de test.

1. Vista general del repositorio

rootcause-macos-inspector/	
■■■■ .claude/agents/	← definición del agente documentador (este análisis)
■■■■ .github/workflows/	← 3 workflows de GitHub Actions
■■■■ assets/	← icono de marca en SVG
■■■■ docs/	← 39 documentos + este conjunto de sistema
■■■■ landing/	← página del producto para GitHub Pages
■■■■ packaging/	
■ ■■■■ homebrew/	← plantilla de cask
■ ■■■■ macos/	← Info.plist y entitlements del .app
■■■■ scripts/	← 5 scripts shell + 2 Python
■■■■ src/	← 23 archivos Rust · 12 956 líneas
■■■■ Cargo.toml · Cargo.lock	← manifiesto y versiones fijadas
■■■■ rust-toolchain.toml	← canal estable + rustfmt y clippy
■■■■ rustfmt.toml	← ancho 100, saltos Unix
■■■■ .markdownlint-cli2.jsonc	← convenciones de Markdown
■■■■ README.md · LICENSE · SECURITY.md	
■■■■ .gitignore	

2. Directorios

Directorio	Archivos	Responsabilidad	Estado
src/	23	Todo el código del producto	Activo
src/services/	16	Lógica no visual: recolección, decisión, persistencia	Activo
docs/	39	Documentación de producto, arquitectura y operación	Activo
docs/requirements/	4	Registro permanente de requisitos de seguridad	Activo
docs/system-documentation/	20 + PDF	Este conjunto documental	Activo
scripts/	7	Verificación, empaquetado, release, CI local, iconos, PDF	Activo
packaging/macos/	2	Info.plist y entitlements.plist del .app	Activo
packaging/homebrew/	1	Cask de Homebrew	Plantilla: sin tap publicado
landing/	4	Página estática publicada en GitHub Pages	Activo
assets/	1	rootcause-icon.svg, fuente del icono	Activo
.github/workflows/	3	CI, release y despliegue de la landing	Activo
dist/, target/	—	Artefactos de compilación	Ignorados por Git

3. Archivos raíz de `src/`

3.1 `src/main.rs` — 119 líneas

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	Punto de entrada: decide modo CLI o GUI, construye la ventana y dibuja el icono
Elementos	<code>main()</code> , <code>launch_gui()</code> (<code>feature gui</code>), <code>rootcause_icon()</code> (<code>feature gui</code>)
Dependencias	<code>app</code> , <code>cli</code> , <code>meta</code> , <code>eframe</code>
Quién lo usa	El sistema operativo
Flujo	Con argumentos (salvo <code>--gui</code>) → <code>cli::run</code> y <code>exit</code> ; sin argumentos → ventana
Importancia	Alta: es el único punto de arranque
Nota	Declara <code>#![cfg_attr(not(feature = "gui"), allow(dead_code))]</code> para la edición CLI-only

3.2 `src/meta.rs` — 40 líneas

Constantes de identidad del producto: `VERSION` (léída de `CARGO_PKG_VERSION`), `DISPLAY_NAME`, `DESCRIPTION`, `AUTHOR`, `GITHUB`, `GITHUB_WINDOWS`, `LICENSE`, `BUNDLE_ID` y `APP_DIR`. Sin lógica. Lo usan `cli.rs`, `app.rs`, `inspector.rs` y `report.rs`.

`APP_DIR` (`"RootCauseInspector"`) es el que determina la carpeta de datos del usuario, así que cambiarlo deja huérfanos el historial y las baselines existentes.

3.3 `src/i18n.rs` — 107 líneas

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	Traducción ES/EN local al punto de uso
Elementos	<code>enum Lang</code> , <code>Lang::code</code> , <code>Lang::native_name</code> , <code>set_lang</code> , <code>current_lang</code> , <code>tr</code>
Estado	<code>static CURRENT: AtomicU8</code>
Quién lo usa	Solo <code>app.rs</code> : el CLI está únicamente en español
Diseño	<code>tr("Resumen", "Overview")</code> en vez de diccionario con claves: imposible una clave huérfana, cero asignaciones
Tests	2

3.4 `src/models.rs` — 754 líneas

El vocabulario común. No importa ningún otro módulo del proyecto, solo `chrono` y `serde`. 33 tipos públicos:

Grupo	Tipos
Severidad y estado	<code>Severity</code> , <code>RiskLevel</code> , <code>AgentStatus</code> , <code>CodeSignature</code> , <code>PersistenceChange</code> , <code>PersistenceScope</code>

Resumen de captura	SystemOverview, SystemSnapshot, SnapshotRow, HardwareInfo
Hallazgos	Alert, AnomalyEvent, IncidentSummary, IncidentEvidence, AiIncidentAdvice
Superficies	ProcessInsight, PersistenceEntry, SecurityControl, MalwareDefinition, XProtectStatus, TccPermission, TccOverview, ConnectionInsight, NetworkDevice, NetworkScan, CacheEntry, CacheOverview, CacheCleanResult, EventRecord, ServiceState
Baseline y auditoría	WatchedItem, AuditRecord, AgentHealth

Todos derivan `Serialize/Deserialize` salvo `HardwareInfo` (solo `Debug`, `Clone`, `Default`) y `SnapshotRow` (solo `Serialize`). Los campos añadidos después llevan `#[serde(default)]`, de modo que **un JSON exportado por una versión anterior sigue deserializando**. Tests: 5.

3.5 `src/config.rs` — 676 líneas

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	Configuración operativa en JSON, con valores por defecto explícitos
Tipos	<code>RootCauseConfig</code> y ocho secciones: <code>CollectionConfig</code> , <code>ThresholdsConfig</code> (con <code>ProcessThresholds</code> , <code>CacheThresholds</code> , <code>XProtectThresholds</code>), <code>AnomalyConfig</code> , <code>AlertingConfig</code> , <code>RemediationConfig</code> , <code>ResilienceConfig</code> , <code>AiConfig</code> , <code>UiConfig</code> ; más <code>ThemeMode</code> y <code>ConfigManager</code>
Funciones	<code>ConfigManager::load_or_default</code> , <code>write_default_if_missing</code> , <code>path</code> , <code>config</code> , <code>save_to_path</code> , <code>config_path</code> , <code>example_config_json</code>
Dependencias	<code>i18n::Lang</code> , <code>serde</code> , <code>dirs</code>
Quién lo usa	<code>inspector.rs</code> , <code>app.rs</code> , <code>cli.rs</code> , <code>rules.rs</code> , <code>anomaly.rs</code> , <code>security.rs</code> , <code>temp_scan.rs</code> , <code>resilience.rs</code> , <code>ai.rs</code>
Patrón	Cada campo tiene una función <code>default_*</code> () referenciada por <code>#[serde(default = "...")]</code> , lo que hace que un JSON parcial sea válido
Tests	3

3.6 `src/cli.rs` — 960 líneas

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	19 comandos, casi todos con <code>--json</code>
Entrada	<code>pub fn run(args: &[String]) -> i32</code>
Utilidades internas	<code>wants</code> , <code>flag_value</code> , <code>first_number</code> , <code>service</code> , <code>print_json</code> , <code>severity_mark</code> , <code>risk_mark</code> , <code>truncate</code>

Comandos	<code>status, snapshot, history, incidents, audit, export, report, persistence, security, xprotect, tcc, connections, network, events, clean-caches, kill, block-ip, config, ai</code>
Códigos de salida	0 correcto · 1 error de ejecución · 2 uso incorrecto
Dependencias	<code>InspectorService, security, tcc, meta, models</code>
Nota	No usa <code>clap</code> ni ninguna librería de parseo: banderas a mano, sin dependencias nuevas
Tests	8

3.7 `src/app.rs` — 2 750 líneas

El archivo más grande del proyecto. Contiene la interfaz completa.

Bloque	Elementos
Paleta	<code>struct Palette, DARK, LIGHT, pal(), set_dark(), system_prefs_dark()</code>
Hilo de trabajo	<code>enum Command</code> (20 variantes), <code>enum EngineEvent</code> (10 variantes), <code>spawn_worker()</code>
Navegación	<code>enum Tab</code> (12 secciones) con <code>title, subtitle, group</code> y <code>ALL</code>
Estado	<code>pub struct RootCauseApp</code> con 26 campos
Ciclo de vida	<code>RootCauseApp:::</code> <code>new, send, drain_responses, maybe_auto_refresh, apply_theme, update, on_exit</code>
Secciones	<code>draw_overview, draw_processes, draw_connections, draw_network, draw_persistence, draw_security, draw_privacy, draw_storage, draw_history, draw_config, draw_manual, draw_about</code>
Cromo	<code>draw_sidebar, tab_badge, sidebar_item, draw_topbar, draw_statusbar</code>
Widgets	<code>card, section, note, empty, loading, limitations, action_button, pill, signature_pill, summary_pill, metric_card, sparkline, severity_dot, draw_logo, table_header, fact, info_row, slider_row, threshold_row</code>
Auxiliares	<code>configure_style, severity_color, verdict_title, push_sample, percent, truncate</code>

Estado aparente: activo, pero es el candidato natural a división. Se documenta como deuda técnica en [15 · Riesgos](#). Tests: 5.

4. Módulos de servicio (`src/services/`)

4.1 `mod.rs` — 34 líneas

Declara los quince módulos de servicio. Sin lógica.

4.2 `inspector.rs` — 1 148 líneas · orquestador

Aspecto	Detalle
Tipo principal	<code>pub struct InspectorService</code>
Campos	<code>system, networks, process_</code> <code>baselines, protected_names, own_pid, store, config,</code> <code>config_path, config_warning, resilience_</code> <code>monitor, anomaly_tracker, signature_cache</code>
Función central	<code>collect_</code> <code>snapshot()</code>
Privadas clave	<code>collect_</code> <code>processes, apply_signatures, reclassify_with_</code> <code>signatures, collect_services, diff_persistence_</code> <code>_baseline, detect_</code> <code>persistence_</code> <code>changes, detect_security_</code> <code>changes, detect_tcc_</code> <code>changes, annotate_network</code> <code>_changes, detect_network_</code> <code>changes, can_terminate_</code> <code>process, audit</code>
Acciones públicas	<code>accept_*_</code> <code>baseline (4), scan_network, login_items,</code> <code>security_events, clean_caches, terminate_</code> <code>process, reveal_in_finder, suggest_block_ip,</code> <code>generate_report, export_snapshot, export_history_</code> <code>backup, explain_latest_</code> <code>incident_with_ai</code>
Depende de	Los quince módulos de servicio, <code>config</code> , <code>models</code> , <code>meta</code> , <code>sysinfo</code>
Lo usan	<code>cli.rs</code> y el hilo de trabajo de <code>app.rs</code>
Ciclo de vida	<code>impl Drop</code> registra el cierre limpio en la auditoría
Tests	3

4.3 `macos.rs` — 537 líneas · adaptador de sistema

Único módulo que ejecuta procesos. 27 elementos públicos, agrupados:

Grupo	Funciones
Ejecución	<code>run_capture, run_combined, command_exists</code>
Identidad del sistema	<code>sysctl, product_version, product_name, build_version</code>
Identidad del usuario	<code>current_user, current_uid, is_root</code>
Contexto	<code>struct EnvironmentReport, EnvironmentReport</code> <code>::missing_tools, environment</code>
Procesos	<code>struct ProcessDetail, process_details, terminate_</code> <code>process</code>
Interacción	<code>reveal_in_finder, notify</code>
Firma	<code>code_signature, classify_</code> <code>codesign_output</code>

Red	<code>lsof_connections</code> , <code>arp_table</code> , <code>default_route</code> , <code>interface_addresses</code> , <code>discovery_sweep</code> , <code>reverse_dns</code>
Registro	<code>security_log_events</code>

Reglas declaradas en el propio módulo: solo lectura por defecto, nada de `sudo` implícito y fallo suave. Las dos únicas funciones que modifican estado son `terminate_process` y `reveal_in_finder`, y ambas se auditan en la capa superior. Tests: 7.

4.4 `launchd.rs` — 498 líneas · persistencia

Aspecto	Detalle
Públicas	<code>scan_persistence</code> , <code>login_items</code> , <code>classify_entry</code> , <code>launchctl_jobs</code> , <code>loaded_labels</code>
Privadas	<code>struct LaunchDir</code> , <code>LAUNCH_DIRS</code> (5 carpetas), <code>expand_home</code> , <code>parse_launch_plist</code> , <code>scan_cron</code>
Entrada	Archivos <code>.plist</code> , <code>crontab -l</code> , <code>osascript</code> , <code>launchctl list</code>
Salida	<code>Vec<PersistenceEntry></code> clasificada por riesgo
Lo usa	<code>inspector.rs</code> y, para SSH, <code>security.rs</code>
Riesgo	<code>classify_entry</code> acumula siete señales; el umbral de crítico es 85 puntos
Tests	5

4.5 `security.rs` — 498 líneas · controles nativos y XProtect

Aspecto	Detalle
Públicas	<code>scan_controls</code> , <code>control_watch_items</code> , <code>scan_xprotect</code>
Privadas	<code>gatekeeper</code> , <code>system_integrity_protection</code> , <code>filevault</code> , <code>application_firewall</code> , <code>firewall_stealth_mode</code> , <code>remote_login</code> , <code>status_text</code> , <code>severity_for</code> , <code>first_line</code> , <code>read_definition</code> , <code>age_severity</code> , <code>age_note</code> , <code>DEFINITION_PATHS</code>
Criterio	El estado seguro es el de fábrica; «desconocido» nunca se pinta de verde
Excepción	El modo encubierto informa pero nunca sube de verde: viene apagado de fábrica
Tests	5

4.6 `tcc.rs` — 382 líneas · privacidad

Aspecto	Detalle
---------	---------

Públicas	<code>service_label</code> , <code>scan</code> , <code>decode_decision</code> , <code>is_sensitive</code> , <code>permission_watch_items</code>
Privadas	<code>SENSITIVE_SERVICES</code> (9), <code>user_db_path</code> , <code>system_db_path</code> , <code>read_database</code> , <code>table_columns</code> , <code>severity_for</code> , <code>note_for</code> , <code>format_epoch</code>
Entrada	Dos SQLite del sistema abiertos con <code>SQLITE_OPEN_READ_ONLY</code>
Compatibilidad	Detecta el esquema con <code>PRAGMA table_info</code> (<code>auth_value</code> moderno vs <code>allowed</code> heredado)
Ironía documentada	Leer <code>TCC.db</code> exige Acceso total al disco; sin él devuelve <code>readable = false</code>
Tests	6

4.7 `network.rs` — 359 líneas · conexiones por proceso

Aspecto	Detalle
Públicas	<code>parse_lsof_field_output</code> , <code>classify_connection</code> , <code>extract_ip</code> , <code>is_public_ip</code> , <code>unique_public_remotes_by_pid</code>
Privadas	<code>struct FieldState</code> , <code>push_connection</code> , <code>split_endpoints</code> , <code>is_public_v4</code> , <code>is_public_v6</code>
Entrada	Salida de <code>lsof -i -n -P -FpCfPtPnT</code> (modo campo)
Por qué modo campo	El formato tabular se rompe con nombres como <code>Google Chrome</code>
Función pura	Todo el módulo lo es: se prueba con una muestra literal de <code>lsof</code>
Tests	6

4.8 `netscan.rs` — 479 líneas · vecinos de red

Aspecto	Detalle
Públicas	<code>scan</code> , <code>parse_arp_table</code> , <code>normalize_mac</code> , <code>vendor_from_mac</code> , <code>subnet_prefix_of</code> , <code>device_key</code> , <code>classify_device</code> , <code>device_watch_items</code> , <code>device_from_watch_item</code> , <code>new_device_event</code>
Privadas	<code>OUI_TABLE</code> (26 prefijos), <code>ip_sort_key</code>
Caso crítico	Cambio de MAC de la puerta de enlace → <code>RiskLevel::Critical</code> , puntaje 92
Detalle fino	<code>normalize_mac</code> rellena octetos sin cero a la izquierda, porque macOS imprime <code>0:11:22</code> y eso rompería la comparación con la baseline
Tests	8

4.9 temp_scan.rs — 298 líneas · almacenamiento

Aspecto	Detalle
Públicas	<code>scan</code> , <code>clean_user_caches</code>
Privadas	<code>struct CacheRoot</code> , <code>CACHE_ROOTS</code> (7 raíces), <code>expand_home</code> , <code>measure_directory</code> , <code>severity_for_size</code> , <code>bytes_to_mb</code>
Tope	<code>MAX_ENTRIES_PER_ROOT = 40 000</code> entradas por raíz
Salvuardas de limpieza	Solo <code>~/Library/Caches</code> , solo lo no tocado en 24 h, salta lo que esté en uso, <code>dry_run</code> por defecto
Tests	5

4.10 rules.rs — 743 líneas · clasificación e incidentes

Aspecto	Detalle
Públicas	<code>struct AlertBuildInputs</code> , <code>classify_process</code> , <code>build_alerts</code> , <code>derive_incident</code>
Privadas	<code>categorize</code> , <code>incident_evidence</code> , <code>probable_causes</code> , <code>recommended_actions</code> , <code>dedupe_strings</code>
Naturaleza	Funciones puras sobre estructuras de datos: por eso está cubierto por 11 tests
Orden de alertas	Anomalías → controles → XProtect → persistencia → procesos → puertos → TCC → cachés
Tests	11

4.11 anomaly.rs — 849 líneas · heurísticas

Aspecto	Detalle
Públicas	<code>struct DetectionInput</code> , <code>struct AnomalyTracker</code> , <code>AnomalyTracker::analyze</code> , <code>persistence_change_event</code>
Privadas	<code>struct ProcessHistory</code> , <code>struct RespawnTrace</code> , <code>track_respawns</code> , <code>is_trusted</code> , <code>lower_path_of</code> , <code>is_trusted_path</code> , <code>unique_private_remotes_by_pid</code> , <code>process_event</code>
Ocho heurísticas	<code>sustained-cpu</code> , <code>memory-growth</code> , <code>aggressive-write</code> , <code>unusual-outbound</code> , <code>local-scan</code> , <code>suspicious-path</code> , <code>unsigned-binary</code> , <code>fast-respawn</code>
Estado	<code>HashMap<u32, ProcessHistory></code> y <code>HashMap<String, RespawnTrace></code>
Tests	14, el módulo mejor cubierto del proyecto

4.12 `baseline.rs` — 217 líneas · motor de cambios

Aspecto	Detalle
Públicas	<code>struct SurfaceSpec, SECURITY_SURFACE, TCC_SURFACE, NETWORK_SURFACE_</code> <code>ID, diff_surface, surface_change_</code> <code>event</code>
Idea	Comparar <code>WatchedItem</code> actuales contra la foto guardada y marcar <code>Added/Modified/Removed</code>
Dos decisiones	La primera foto se siembra en silencio; los cambios son pegajosos hasta que se aceptan
Tests	4

4.13 `persistence.rs` — 564 líneas · SQLite

Aspecto	Detalle
Públicas	<code>persistence_</code> <code>entry_key, struct PersistenceStore</code> y 18 métodos
Privadas	<code>load_incident_by</code> <code>_id, trim_table, ensure_schema</code>
Tablas	<code>snapshots, incidents, audit_log, persistence_</code> <code>baseline, baseline</code>
Estilo	SQL literal con <code>rusqlite</code> ; sin ORM ni migraciones
Detalle	Cada método abre su propia <code>Connection</code> : sencillo y suficiente para el volumen real
Tests	2

4.14 `resilience.rs` — 295 líneas · salud del agente

Aspecto	Detalle
Públicas	<code>struct ResilienceMonitor, new, health,</code> <code>startup_audits, heartbeat, shutdown</code>
Privadas	<code>struct AgentStateFile, persist, config_</code> <code>fingerprint</code>
Qué detecta	Cierre abrupto anterior, cambio de configuración entre sesiones, reinicios repetidos en ventana
Honestidad	La huella de configuración es tamaño + fecha, no un hash criptográfico , y el código lo dice
Tests	3

4.15 `report.rs` — 342 líneas · reporte forense

Aspecto	Detalle
Públicas	<code>reports_dir, build_report, save_report</code>

Privadas	<code>severity_word, nonempty, escape</code>
Salida	Markdown de 11 secciones en <code>~/Documents/RootCause/reports/rootcause-report-<fecha>.md</code>
Detalle	<code>escape</code> neutraliza <code>\ </code> y saltos de línea para no romper las tablas
Tests	4

4.16 `ai.rs` — 277 líneas · adaptador IA opcional

Aspecto	Detalle
Públicas	<code>struct AiAdvisor, new, summarize_incident, parse_response</code>
Privadas	<code>struct AiOutputShape, build_payload, post_json, provider_from_endpoint</code>
Transporte	<code>curl</code> como proceso hijo, cuerpo por <code>stdin</code> (<code>--data @-</code>) para que no aparezca en la lista de procesos
Tres garantías	Apagado por defecto · la clave vive en una variable de entorno · solo viaja el incidente ya resumido
Tests	6, incluido uno que comprueba que el payload no contiene datos de TCC

5. Resumen cuantitativo de `src/`

Archivo	Líneas	Elementos públicos	Tests	Estado
<code>app.rs</code>	2 750	2	5	Activo · candidato a dividir
<code>services/inspector.rs</code>	1 148	32	3	Activo
<code>cli.rs</code>	960	1	8	Activo
<code>services/anomaly.rs</code>	849	4	14	Activo
<code>models.rs</code>	754	43	5	Activo
<code>services/rules.rs</code>	743	4	11	Activo
<code>config.rs</code>	676	21	3	Activo
<code>services/persistence.rs</code>	564	20	2	Activo
<code>services/macros.rs</code>	537	27	7	Activo

services/launchd.rs	498	5	5	Activo
services/security.rs	498	3	5	Activo
services/netscan.rs	479	10	8	Activo
services/tcc.rs	382	5	6	Activo
services/network.rs	359	5	6	Activo
services/report.rs	342	3	4	Activo
services/temp_scan.rs	298	2	5	Activo
services/resilience.rs	295	6	3	Activo
services/ai.rs	277	4	6	Activo · opcional
services/baseline.rs	217	6	4	Activo
main.rs	119	0	0	Activo
i18n.rs	107	6	2	Activo
meta.rs	40	9	0	Activo
services/mod.rs	34	15	0	Activo
Total	12 956	232	112	—

6. Grafo de dependencias entre módulos

Diagrama Mermaid #1 — código fuente (no renderizado en PDF)

```
flowchart TD
    MAIN["main.rs"] --> CLI["cli.rs"]
    MAIN --> APP["app.rs"]
    CLI --> INSP["services/inspector.rs"]
    APP --> INSP
    CLI --> SEC["services/security.rs"]
    CLI --> TCC["services/tcc.rs"]
    INSP --> LAUNCHD["services/launchd.rs"]
    INSP --> SEC
    INSP --> TCC
    INSP --> NETW["services/network.rs"]
    INSP --> NETSCAN["services/netscan.rs"]
    INSP --> TEMP["services/temp_scan.rs"]
    INSP --> RULES["services/rules.rs"]
    INSP --> ANOM["services/anomaly.rs"]
    INSP --> BASE["services/baseline.rs"]
    INSP --> PERS["services/persistence.rs"]
    INSP --> RESIL["services/resilience.rs"]
    INSP --> REPORT["services/report.rs"]
    INSP --> AI["services/ai.rs"]
    SEC --> LAUNCHD
    SEC --> MACOS["services/macros.rs"]
    LAUNCHD --> MACOS
    NETSCAN --> MACOS
    ANOM --> NETW
    BASE --> PERS
```

```
APP --> MACOS
APP --> I18N["i18n.rs"]
CONFIG["config.rs"] --> I18N
```

No hay ciclos. `models.rs` y `meta.rs` no aparecen porque los importa casi todo y solo añadirían ruido: ninguno depende de nadie.

7. Archivos fuera de `src/`

7.1 Scripts

Script	Líneas	Qué hace	Estado
<code>scripts/verify-environment.sh</code>	100	Comprueba sistema, toolchain, utilidades, permisos	Activo
<code>scripts/ci-local.sh</code>	33	Réplica exacta del job de validación de la CI	Activo
<code>scripts/package-app.sh</code>	96	Construye <code>dist/RootCause.app</code> , con <code>--universal</code>	Activo
<code>scripts/package-dmg.sh</code>	81	Construye el <code>.dmg</code> y <code>SHA256SUMS.txt</code>	Activo
<code>scripts/release-product.sh</code>	266	Orquesta validación, build, empaquetado, tag y publicación	Activo
<code>scripts/make-icon.py</code>	116	Genera <code>AppIcon.icns</code> desde el SVG de marca	Activo
<code>scripts/build-docs-pdf.py</code>	391	Genera los PDF de esta documentación	Activo · añadido en este análisis

7.2 Workflows

Workflow	Disparo	Jobs
<code>.github/workflows/ci.yml</code>	push y PR a <code>main</code> , manual	<code>docs</code> (markdownlint, Ubuntu) y <code>validate</code> (fmt, clippy, test, dos builds, humo, artefacto; macOS)
<code>.github/workflows/release-macos.yml</code>	tags <code>v*</code> , manual	Build universal, <code>.app</code> , <code>.dmg</code> , hashes, artefacto y release de GitHub
<code>.github/workflows/deploy-landing.yml</code>	push a <code>main</code> que toque <code>landing/</code>	Publica en GitHub Pages

7.3 Empaquetado

Archivo	Contenido
<code>packaging/macos/Info.plist</code>	Identidad del bundle, <code>LSMinimumSystemVersion = 13.0</code> , <code>NSAppleEventsUsageDescription</code>

packaging/macOS/ entitlements. plist	Entitlements del <code>.app</code>
packaging/ homebrew/ rootcause.rb	Cask de Homebrew · plantilla , sin tap publicado

7.4 Configuración del repositorio

Archivo	Contenido relevante
Cargo.toml	Versión, features <code>default = ["gui"]</code> , 10 dependencias directas, perfil de release
Cargo.lock	326 paquetes con versión exacta
rust-toolchain. toml	<code>channel = "stable"</code> , componentes <code>rustfmt</code> y <code>clippy</code>
rustfmt.toml	<code>edition = 2021</code> , <code>max_width = 100</code> , <code>newline_style = "Unix"</code>
.markdownlint- cli2.jsonc	MD013 a 100 caracteres con tablas y código exentos; MD060 y MD041 desactivadas
.gitignore	<code>target/</code> , <code>dist/</code> , <code>*.dmg</code> , <code>*.app</code> , <code>.DS_Store</code> , <code>.*</code>

8. Elementos obsoletos, duplicados o sin uso

Búsqueda explícita de código muerto, duplicación y restos:

Hallazgo	Evidencia	Valoración
config.anomaly. suspicious_ parent_names y shell_ interpreters	Se declaran y se serializan, pero ninguna heurística los lee en el commit analizado	Configuración sin efecto: se documenta como deuda en 15
config.ui.daily_ report	Campo presente, sin código que genere el reporte diario	Funcionalidad declarada y no implementada
config.alerting. notification_ cooldown_secs	Declarado; ninguna lectura fuera de <code>config.rs</code>	El anti-repetición de notificaciones no está implementado
config. resilience.stale_ _after_secs	Declarado; ninguna lectura fuera de <code>config.rs</code>	La detección de latido caducado no está implementada
models::Severity ::label y RiskLevel::label	Definidos y usados solo parcialmente por la GUI	Activos; sin riesgo
meta::GITHUB_ WINDOWS, meta:: DESCRIPTION, meta:: BUNDLE_ID, meta::LICENSE	Usados solo por la sección Acerca de la GUI	En la edición CLI-only quedan sin usar; lo cubre el <code>allow(dead_code)</code> declarado en <code>main.rs</code>
expand_home	Implementada dos veces, en <code>launchd.rs</code> y en <code>temp_scan.rs</code>	Duplicación menor de 6 líneas, sin divergencia de comportamiento

<code>bytes_to_mb</code>	Implementada en <code>inspector.rs</code> y en <code>temp_scan.rs</code>	Igual que la anterior
<code>services/macos.rs::reverse_dns</code>	Solo se llama en el escaneo profundo	Activo, uso condicionado
<code>launchd::loaded_labels</code>	Solo la usa <code>security.rs::remote_login</code>	Activo

No se encontró ningún módulo, archivo ni función completamente sin uso.

Siguiente lectura recomendada: [05 · Referencia técnica](#) para el catálogo función a función, o [06 · Explicación profunda](#) para entender el flujo interno.